# レイヤ 3
# ワイドエリアネットワークの使用方法
## ONTAP MetroCluster

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_modify_ip_netmask_gateway_properties.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

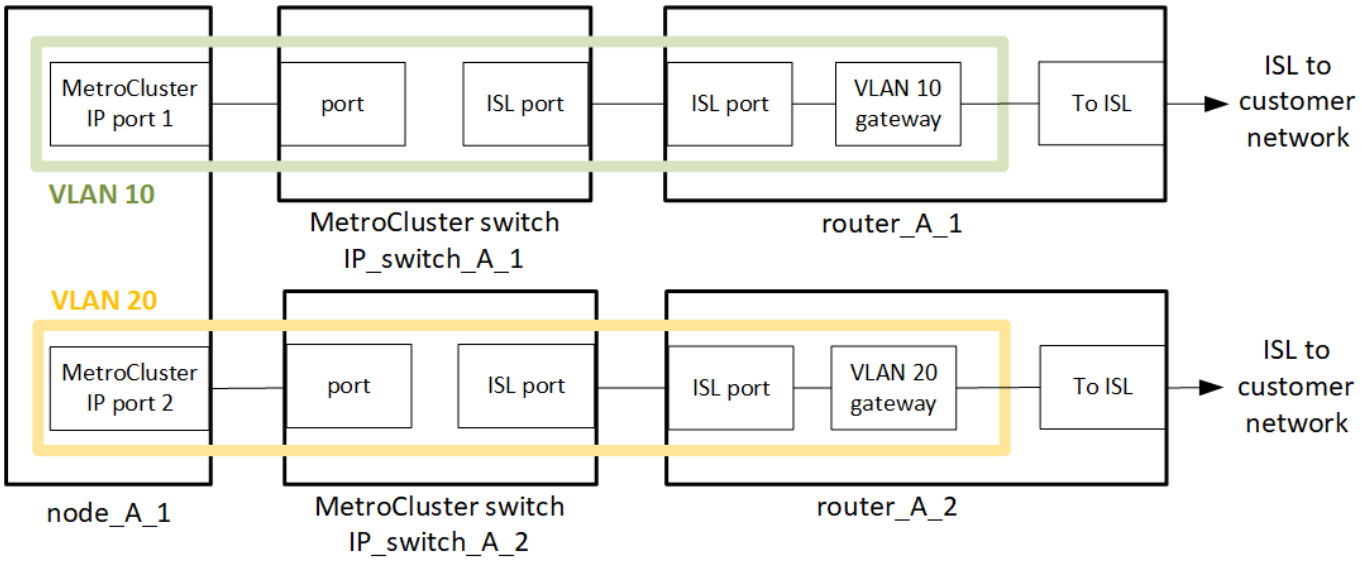
# 目次

レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項 . . . . . 1
IP ルーティングされたネットワークの要件 . . . . . 2
MetroCluster IP のアドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを変更する . . . . . 2

# レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項

ONTAP 9.9..1 以降では、 IP ルーティング（レイヤ 3 ）バックエンド接続を使用して MetroCluster IP 設定を実装できます。

MetroCluster バックエンドスイッチは、ルータに直接接続するか（次の簡単な例を参照）、または他の介在するスイッチを介してルーティングされた IP ネットワークに接続されます。




ネットアップではネットアップ検証済みのスイッチのみをサポートしていますこれらのスイッチは、ネットアップがテストして販売します。これらはに一覧表示されています "ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）" およびインチ "IP スイッチのケーブル接続"。

MetroCluster 環境は、の説明に従って標準的な MetroCluster IP 構成で構成およびケーブル接続されます "MetroCluster ハードウェアコンポーネントを設定します"。手順の設置とケーブル接続を行うときは、レイヤ 3 構成に固有の手順を実行する必要があります。

- MetroCluster スイッチは、ルータに直接接続することも、介在する 1 つ以上のスイッチに接続することもできます。VLAN をゲートウェイデバイスに拡張する必要があります。
- MetroCluster IP （ MCC-IP ）インターフェイスアドレスと IP ゲートウェイアドレスを設定するには、-gateway パラメータを使用します。

ルータおよびゲートウェイの IP アドレスを設定するときは、次の要件を満たしていることを確認します。

- 各ノードで、 2 つのインターフェイスを同じゲートウェイ IP アドレスにすることはできません。
- 各サイトの HA ペアの対応するインターフェイスには、同じゲートウェイ IP アドレスが必要です。
- ノードとその DR パートナーおよび AUX パートナーの対応するインターフェイスは、同じゲートウェイ IP アドレスを持つことはできません。
- ノードとその DR パートナーおよび AUX パートナーの対応するインターフェイスは、同じ VLAN ID を持つ必要があります。

MetroCluster VLAN は、エッジ MetroCluster スイッチからゲートウェイルータまで拡張して、 MetroCluster

トラフィックがゲートウェイに到達するようにする必要があります（上の図を参照）。MetroCluster VLAN の VLAN ID は、各サイトで同じである必要があります。ただし、サブネットは異なる場合があります。

RcfFileGenerator ツールで作成した RCF ファイルを使用します。MetroCluster ノードとゲートウェイルータ間のネットワークには、 RCF ファイルで設定した VLAN ID と同じ VLAN ID を使用する必要があります。

# IP ルーティングされたネットワークの要件

IP ルーテッドネットワークは、次の要件を満たしている必要があります。

- "MetroCluster ISL の基本要件"
- "共有レイヤ 2 ネットワークにおける ISL の要件"
- "中間スイッチに必要な設定"
- ダイナミックルーティングは、 MetroCluster トラフィックではサポートされていません。
- サポートされる MetroCluster 構成は 4 ノード構成（サイトごとに 2 ノード）のみです。
- 各 MetroCluster サイトには、ネットワークごとに 1 つ、合計 2 つのサブネットが必要です。
- 自動 IP 割り当てはサポートされていません。

# MetroCluster IP のアドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを変更する

ONTAP 9.10.1 以降では、 MetroCluster IP インターフェイスの IP アドレス、マスク、およびゲートウェイのプロパティを変更できます。パラメータは任意に組み合わせて更新できます。

これらのプロパティを更新する必要がある場合があります。たとえば、 IP アドレスが重複して検出された場合や、ルータの設定変更によってレイヤ 3 ネットワークでゲートウェイを変更する必要がある場合などです。

一度に変更できるインターフェイスは 1 つだけです。他のインターフェイスが更新されて接続が再確立されるまで、そのインターフェイス上のトラフィックは中断されます。

MetroCluster IP インターフェイス・プロパティを変更するには 'CLI MetroCluster configurion-settings interface modify' コマンドを使用します

> これらのコマンドは、特定のポートの特定のノードの設定を変更します。ネットワーク接続全体をリストアするには、他のポートでも同様のコマンドを実行する必要があります。同様に、ネットワークスイッチも構成を更新する必要があります。たとえば、ゲートウェイが更新されている場合は、 HA ペアの両方のノードが同じであるため変更することを推奨します。さらに、それらのノードに接続されたスイッチでも、ゲートウェイを更新する必要があります。

「 MetroCluster configurion-settings interface show 」、「 MetroCluster connection 」 check および「 MetroCluster connection show 」コマンドを使用して、すべてのインターフェイスですべての接続が機能していることを確認します。

## IP アドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを変更します

1. 単一のノードとインターフェイスの IP アドレス ' ネットマスク ' およびゲートウェイを更新します MetroCluster の設定 - インターフェイスの変更

次のコマンドは、 IP アドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを更新する方法を示しています。

```
cluster_A::* metrocluster configuration-settings interface modify -cluster
-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.101 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)

Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes

[Job 28] Setting up iSCSI target configuration. (pass2:iscsi13:0:-1:0):
xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported
[Job 28] Establishing iSCSI initiator connections.
(pass6:iscsi14:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass8:iscsi15:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass9:iscsi16:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful.

cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface modify
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.201 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)
Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful
```

1. [step2] すべてのインターフェイスですべての接続が機能していることを確認します。 MetroCluster configurion-settings interface show

次のコマンドは、すべてのインターフェイスのすべての接続が機能していることを確認する方法を示しています。

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface show
(metrocluster configuration-settings interface show)
DR              Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------
---------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.201  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.101  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.101  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
      cluster_B node_B_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.151  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.150  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
                node_B_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.250  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.250  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
8 entries were displayed.
```

1. すべての接続が動作していることを確認します : MetroCluster configurion-settings connection show`

次のコマンドは、すべての接続が機能していることを確認する方法を示しています。

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings connection show
  (metrocluster configuration-settings connection show)
DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type Config
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.10.101  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.151  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.20.100  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.150  DR Auxiliary
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.10.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.151  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.250  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.20.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.150  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.250  DR Auxiliary
completed
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.